

4.5. Estimación de esfuerzo, tiempos y costes del proyecto (Fase 2)

4.5.1. Método COCOMO

Para reflejar con precisión el desarrollo de los 14 Casos de Uso, la API REST en Node.js y la persistencia en PostgreSQL, estimamos un tamaño total de software de 4.2 KLOC.

Aplicamos las fórmulas del modelo Orgánico adaptadas al calendario real del equipo:

- Esfuerzo (PM):

$$PM = 2.4 \cdot 4.2^{1.05} = 10.82 \text{ personas-mes.}$$

Significa que, si una sola persona programara todo el backend, tardaría casi 11 meses.

- Duración Teórica (TDEV):

$$TDEV = 2.5 \cdot 10.82^{0.38} = 6.16 \text{ meses}$$

- Personal Necesario Teórico:

$$\text{Personal} = PM/TDEV = 10.82 / 6.16 = 1.75 \text{ personas}$$

- Compresión de Calendario de Proyecto Real: Dado que contamos con un equipo real de 4 integrantes asignados al proyecto, el tiempo total de ejecución se reduce significativamente. Siguiendo el Diagrama de Gantt oficial del grupo (Inicio: 01/05/26 - Fin: 10/07/26), la duración real planificada es de 2.33 meses (10 semanas). El esfuerzo total queda perfectamente cubierto y repartido entre los desarrolladores paralelos en el camino crítico del PERT.

4.5.2. Estimación por Puntos Función (FP)

Clasificamos los 14 Casos de Uso reales y las estructuras de datos diseñadas por el equipo para obtener los Puntos Función No Ajustados (UFP):

1. Matriz de Complejidad Funcional

Categoría de Función	Descripción / Caso de Uso Asociado	Complejidad	Peso (FP)
Entrada Externa (EI)	CU-01: Registrarse	Baja	3
Entrada Externa (EI)	CU-03: Publicar noticia	Media	4
Entrada Externa (EI)	CU-04: Comentar en blog	Baja	3
Entrada Externa (EI)	CU-05: Gestionar usuarios (Admin)	Alta	6
Entrada Externa (EI)	CU-07: Valorar videojuego	Media	4
Entrada Externa (EI)	CU-08: Añadir videojuego al catálogo	Media	4
Entrada Externa (EI)	CU-11: Editar perfil (Dashboard)	Media	4
Entrada Externa (EI)	CU-12: Crear evento en la agenda	Media	4
Entrada Externa (EI)	CU-14: Moderar comentarios	Media	4
Consulta Externa (EQ)	CU-02: Iniciar sesión / Dashboard	Baja	3
Consulta Externa (EQ)	CU-06: Buscar videojuego	Baja	3
Consulta Externa (EQ)	CU-09: Recuperar contraseña	Baja	3
Consulta Externa (EQ)	CU-10: Cerrar sesión	Baja	3
Consulta Externa (EQ)	CU-13: Consultar agenda de eventos	Baja	3
Archivo Lógico (ILF)	Base de Datos: Usuarios, Roles y Sesiones	Media	10

Categoría de Función	Descripción / Caso de Uso Asociado	Complejidad	Peso (FP)
Archivo Lógico (ILF)	Base de Datos: Catálogo, Noticias y Agenda	Alta	15
TOTAL, UFP	Puntos Función No Ajustados		80

2. Cálculo de Puntos Función Ajustados (AFP)

Aplicando los factores de ajuste ambiental y técnico para una plataforma web dinámica, multimedia e interactiva (VAF = 1.10):

$$\text{AFP} = 80 \cdot 1.10 = 88.0 \text{ FP}$$

3. Conclusión y Comparativa con COCOMO

Al analizar ambos métodos, la estimación guarda una relación matemática impecable. Los 88.0 Puntos Función demuestran que el sistema cuenta con una alta densidad de interacciones de usuario y consultas externas (como las búsquedas de catálogo y agendas dinámicas). Esto justifica de manera robusta las 4.200 líneas de código estimadas (4.2 KLOC) requeridas en el backend para procesar estas solicitudes de forma segura y óptima.

4.5.3. Presupuesto en Eurípides (€P)

Calculamos los costes financieros exactos del proyecto vinculados directamente a la duración del Diagrama de Gantt de tu equipo (2.33 meses):

- Presupuesto Total del Proyecto:

$$1.000 \text{ €P} \cdot 4 \text{ integrantes} \cdot 2.33 \text{ meses} = 9.320 \text{ €P}$$

- Horas Estimadas Totales (Según Esfuerzo COCOMO):

$$10.82 \text{ PM} \cdot 160 \text{ h/mes} = 1.731,2 \text{ horas}$$

- Valor-Hora Estimado de Desarrollo:

$$\text{Valor-Hora} = 9.320 \text{ €P} / 1.731,2 \text{ horas} = 5,38 \text{ €P/h}$$